```
void Foo1(int n)
{
    for(int i=0; i < n; i++)
    {
        for(int j=0; j < 3; j++)
        {
            printf("(%d,%d) ",i,j);
        }
        printf("\n");
    }
}
```

(0,0) ,(0,1) (0,2)
(1,0),(1,1) (1,2)
:
(n-1,0) (n-1,1) (n-1,2)
3n prints

```
void Foo2(int n)
{
    for(int i=0; i < n; i++)
    {
        for(int j=0; j < n; j++)
        {
            printf("(%d,%d) ",i,j);
        }
        printf("\n");
    }
}
```

(0,0),(0,1)...(0,n-1)
(1,0),(1,1)...(1,n-1)
(n-1, n-1)
$n^2$

```
void Foo3(int n)
{
    for(int i=0; i < n; i++)
    {
        for(int j=0; j < i; j++)
        {
            printf("(%d,%d) ",i,j);
        }
        printf("\n");
    }
}
```

(1,0) (2,0)(2,1)
(3,0),(3,1),(3,2)...(n-1,0)...(n-1,n-2)

$\frac{n(n+1)}{2}+1$

```
void Foo4(int n)
{
    for(int i=0; i < n; i++)
    {
        for(int j=n; j < n*n; j++)
        {
            printf("(%d,%d) ",i,j);
        }
        printf("\n");
    }
}
```

i=0 (0,n), (0,n+1) ... $(0, n^2-1)$

i=1 (1,n), (1,n+1) ... $(1, n^2-1)$

⋮

$(n-1, n)$, $(n-1, n+1)$ ... $(n-1, n^2-1)$

Total $n(n^2-n) = n^3-n^2$

```
void Foo4_5(int n)
{
    for(int i=0; i < n; i++)
    {
        for(int j=i; j < n*n; j++)
        {
            printf("(%d,%d) ",i,j);
        }
        printf("\n");
    }
}
```

i=0 (0,0) (0,1) (0,2) ... $(0, n^2-1)$

i=1 (1,1) (1,2) ... $(1, n^2-1)$

```
void Foo5(int n)
{
    int i=0;j=0;
    for(i=0; i < n; i++)
    {
        printf("(%d,%d)\n",i,j);
    }
    for(j=0; j < n; j++)
    {
        printf("(%d,%d)\n",i,j);
    }
}
```

(0,0), (1,0) ... (n-1,0)

(n,0), (n,1), (n,2) ... (n,n-1)

2n

```
void Foo6(int n, int i, int j)
{
      if(i>=n && j>=n)
            return;
      else
      {
            printf("(%d,%d) ",i,j);
            Foo6(n,i+1,j+1);
      }
}
Foo6(n,0,0)?
```

(0,0), (1,1), (2,2) ... (n-1, n-1)

n prints